Spring Boot と MySQL による EC サイト開発レポート

作成日: 2026 年 10 月 28 日　提出者: IbukiSakamoto

1　開発の概要と目的

本開発では，Java 21，Spring Boot 3，および MySQL を用いて学習用 EC サイトの最小構成 Web アプリケーションを構築した．MVC アーキテクチャ，Spring Data JPA による O/R マッピング，セッション管理，トランザクション制御といった Web 開発の中核技術の実践的な理解を目的としている．

2　使用技術とシステム構成

- **言語・FW**: Java 21 (OpenJDK), Spring Boot 3.3.4
- **Web・DB**: Spring MVC, Thymeleaf, MySQL 8.4
- **データアクセス**: Spring Data JPA (Hibernate)
- **ビルド**: Apache Maven 3.9
- **通信構成**: ホスト PC(Windows) からの直接アクセスを可能とするため，コンテナの 80 番ポートへの通信を `socat` により Spring Boot(8080 番) へ転送する構成を採用した．

3　実装した主な機能

画面表示はすべて日本語に統一し，以下の機能を実装した．

- **商品一覧**: 全商品のカード表示および在庫状態バッジ表示（在庫あり／残りわずか／在庫切れ）．
- **商品検索・ソート**: 商品名・説明文の部分一致キーワード検索，価格の昇順・降順ソート．
- **カート**: セッション単位での商品保持，数量変更，削除，カート全消去，合計金額算出．
- **初期データ投入**: アプリケーション起動時に `CommandLineRunner` により商品 8 件を自動登録．

4　注文処理と在庫管理の仕組み

注文処理はサービス層で`@Transactional` を付与して実行し，整合性を担保している．カート内各商品の最新在庫数を DB から検証し，不足時は `OutOfStockException` を送出してロールバックする．在庫が確保できる場合，在庫数を減算更新した上で `Order` および `OrderItem`（購入時点の単価・数量・小計）を永続化し，カートを初期化して注文完了画面を表示する．

5　Antigravity CLI を活用した開発手順

開発は Google Antigravity CLI を用い，エージェントとの対話型指示により段階的に進めた．

1. 環境調査（Ubuntu 環境，Java・Maven・MySQL 導入確認）
2. OpenJDK 21，Maven，MySQL のインストールと DB 初期化
3. Spring Boot プロジェクトの骨格・各層コード作成
4. ビルドおよび動作検証と不具合修正
5. `socat` による 80 番ポート転送の設定
6. 機密情報の排除確認，`.gitignore` 整備，Git コミット
7. GitHub CLI を用いた安全なデバイス認証と GitHub 公開

6　動作確認の結果

Windows 環境のブラウザから `http://localhost/` にアクセスし，以下の正常動作を確認した．

- 商品一覧の表示，キーワード検索および価格順ソート
- カートへの追加，数量更新，小計・合計の正確な計算
- 注文者名入力から注文確定，注文完了画面の表示
- 注文確定に伴う在庫数の正確な減算，および在庫不足時におけるカート追加・注文拒否のバリデーション

7　今後の改善点

学習用の最小構成として開発したため，実運用に向けて以下の機能拡張が挙げられる．

- Spring Security を導入した会員登録・認証機能
- 外部決済サービスとの連携および注文履歴一覧
- 管理者向けの商品登録・編集・在庫管理画面

8　GitHub リポジトリ URL

ソースコードおよび README は以下で公開されている．

`https://github.com/IbukiSakamoto/spring-boot-ecsite`